Projeto Prático: Produto de IA - Proof of Concept

Profa. Dra. Larissa Ferreira Rodrigues Moreira
larissa.f.rodrigues@ufv.br

Desafio: Desenvolver, em grupos de **até 3 estudantes**, uma **Prova de Conceito (PoC)** de um produto baseado em Inteligência Artificial capaz de solucionar, de forma relevante e inovadora, um **problema real**. A proposta deverá resultar em um **protótipo funcional, demonstrável e avaliado**.

Apresentação dos projetos: 04 de dezembro de 2026
Formato: sessão de pôsteres + demonstração do produto

1. Formação dos Grupos

Os grupos poderão ter **1, 2 ou 3 integrantes**. Todos os membros deverão compreender a solução desenvolvida e estar aptos a explicar suas principais decisões.

Cada grupo deverá registrar sua proposta na planilha da disciplina:

→ Acessar a planilha dos projetos

A planilha deverá conter: integrantes, título do projeto, problema a ser resolvido, breve descrição da solução e abordagem de IA prevista.

2. O que o projeto deve apresentar

1. **Problema real.** O projeto deve partir de uma dor, necessidade ou oportunidade claramente definida. Deve ficar claro **quem** possui o problema, **por que** ele é relevante e **o que** se pretende melhorar.
2. **IA como parte essencial da solução.** A IA deve desempenhar uma função necessária para o produto, e não apenas ser acrescentada como elemento decorativo. O grupo deverá explicar qual tarefa é realizada pela IA, quais são suas entradas, suas saídas e como ela participa da solução.
3. **Produto funcional.** A proposta deverá resultar em uma PoC que possa ser executada e demonstrada. Não é necessário desenvolver um produto comercial completo, mas sua **funcionalidade central deve estar implementada**.
4. **Validação.** O grupo deverá apresentar alguma evidência de que a solução funciona. A avaliação poderá envolver métricas, experimentos, comparação com outra abordagem, estudo de caso, testes ou avaliação com usuários.
5. **Análise crítica.** Devem ser apresentadas as principais limitações da solução, possíveis erros, riscos, vieses, questões de privacidade, segurança, supervisão humana e aspectos relacionados ao uso responsável da IA, quando pertinentes.

Importante: o projeto deve começar pelo **problema**, e não pela tecnologia. "Usar uma rede neural", "usar um LLM" ou "fazer um chatbot" não constitui, por si só, uma proposta de projeto.

3. Roteiro de desenvolvimento

O desenvolvimento do projeto pode ser organizado pelo seguinte fluxo:

$$\boxed{\text{Problema} \rightarrow \text{Solução} \rightarrow \text{IA} \rightarrow \text{PoC} \rightarrow \text{Validação}}$$

Problema e contexto. Identifiquem quem enfrenta o problema, expliquem como ele é tratado atualmente e definam qual resultado o produto pretende alcançar.

Solução proposta. Descrevam o funcionamento do produto, incluindo entradas, processamento, componente de IA, resultados e interação com o usuário.

Dados e conhecimento. Identifiquem os dados ou informações necessários, indiquem sua origem, formato e preparação e apontem eventuais restrições de uso.

Componente de IA. Definam a tarefa realizada pela IA, justifiquem a abordagem escolhida e identifiquem os modelos, APIs, bibliotecas, datasets ou serviços de terceiros utilizados.

Implementação e testes. Construam a funcionalidade central da solução, realizem os testes necessários e definam como sua qualidade será avaliada.

4. Entrega e sessão de pôsteres

No dia **04/12/2026**, cada grupo deverá apresentar:

- **Pôster** contendo a síntese do projeto (**tamanho do pôster: 90cm $\times$ 120cm**);
- **Produto/PoC funcional**, disponível para demonstração;
- materiais necessários para executar e demonstrar a solução;
- código-fonte ou repositório do projeto, quando aplicável.

O pôster deverá ser apresentando de forma clara, objetiva e visual:

a) **Título, autores e identificação institucional;**

b) **Introdução e motivação:** contextualização do problema, relevância e a necessidade identificada;

c) **Objetivo:** descrição clara do que o projeto pretende desenvolver ou demonstrar;

d) **Metodologia:** dados utilizados, abordagem de Inteligência Artificial, etapas de desenvolvimento e procedimentos empregados na construção da PoC;

e) **Arquitetura ou funcionamento da solução:** representação visual do fluxo do sistema, destacando o papel desempenhado pela IA;

f) **Resultados e validação:** apresentação dos principais resultados obtidos, métricas, experimentos, estudos de caso, comparações ou avaliações realizadas;

g) **Discussão:** interpretação dos resultados, principais limitações, riscos e aspectos relacionados ao uso responsável da IA;

h) **Conclusão:** síntese dos principais resultados, contribuição da solução e possíveis trabalhos futuros;

i) **Referências:** principais fontes, trabalhos científicos, datasets, modelos ou tecnologias utilizadas.

Durante a sessão, os integrantes deverão permanecer junto ao pôster, apresentar o projeto e **demonstrar o produto em funcionamento**. Cada trabalho será avaliado por uma **banca avaliadora**, responsável por analisar a qualidade científica e técnica da proposta, a adequação da solução de IA, os resultados obtidos e a demonstração da PoC. A banca poderá formular perguntas a qualquer integrante do grupo.

5. Critérios de avaliação

Critério	**Peso**
Problema e relevância da proposta	15%
Adequação da Inteligência Artificial	20%
Qualidade e funcionamento da PoC	25%
Validação e resultados	20%
Pôster, demonstração e domínio do projeto	20%
Total	**100%**